

引用格式: 李勤, 冯肇哈, 梅云鹏, 等. 多智能体强化学习赋能空间无人系统: 方法、挑战与机遇 [J]. 空间控制技术与应用, 2025, 51(4): 17-28. LI M, FENG Z H, MEI Y P, et al. Multi-agent reinforcement learning empower space unmanned systems: methods, challenges and opportunities[J]. Aerospace Control and Application, 2025, 51(4): 17-28 (in Chinese). doi: 10.3969/j.issn.1674-1579.2025.04.002

多智能体强化学习赋能空间无人系统: 方法、挑战与机遇

李 勤², 冯肇哈^{1*}, 梅云鹏¹, 曹宏杰¹, 张 博², 王 钢¹

1. 北京理工大学, 北京 100081

2. 中国电子科技集团 电子科学研究院, 北京 100041

摘 要: 随着航天技术向智能化、集群化发展, 空间无人系统在深空探测、对地观测等战略领域展现出巨大潜力, 但传统集中式控制范式在应对高动态环境、分布式任务和严格资源约束时面临严峻挑战. 多智能体强化学习以其分布式决策架构和协同演化机制, 为构建自主、弹性的空间智能系统提供了突破性解决方案. 本文系统探讨了多智能体强化学习在空间无人系统中的技术赋能路径、方法体系、工程挑战与发展机遇; 剖析了**卫星集群**协同通信和**多航天器**控制等核心场景的技术瓶颈; 总结了空间无人系统在上述核心场景中的研究与应用现状; 展望了多智能体强化学习作为新兴智能技术, 在动态频谱分配、星载边缘计算和抗扰协同控制等关键方向的应用前景, 推动空间系统向“自主决策-弹性抗扰-高效协同”的新范式演进. 本文旨在为构建新一代空间智能无人集群提供现有技术梳理与前景展望.

关键词: 多智能体强化学习; 空间无人系统; 协同控制; 边缘计算; 自主决策

中图分类号: V448.22

文献标志码: A

文章编号: 1674-1579(2025)04-0017-12

0 引 言

随着新一轮科技革命与产业变革的深入推进, 人类社会正迈入一个以智能化、网络化和集群化为核心特征的全新纪元. 在这一宏大背景下, 航天技术作为国家战略能力与综合国力的集中体现, 其发展范式正经历着一场深刻的变革^[1]. 传统的单星、单任务模式正迅速被大规模、分布式和协同化的空间系统所取代^[2]. 从近地轨道的巨型通信星座, 到深空探测的航天器集群, 再到未来空间攻防体系中的协同自主单元, 空间无人系统正以前所未有的规模和复杂度, 在深空探测^[3]、对地观测^[4]、全球通信^[5]、太空

安全乃至星际探索等前沿战略领域, 展现出不可估量的应用价值与变革潜力. 这一趋势标志着“太空时代 2.0”的到来, 其核心驱动力在于通过群体智能实现系统能力的涌现式增长, 具体表现包括从单航天器执行任务到多航天器协同执行任务、从近地空间到深空探索、从预设程序或人在回路控制到高度自主协同. 然而, 这一宏伟蓝图的实现并非坦途. 传统的空间系统控制范式, 在很大程度上继承了地面工业控制的集中式思想, 即依赖于一个强大的地面运控中心进行全局感知、统一规划与指令下发^[6]. 这种“地面大脑-在轨执行”的模式, 在应对简单、静态任务时曾行之有效. 但是, 当面对当前和未来的空间任务时, 其内在的局限性开始显现: 1) 空间环境本身具

收稿日期: 2025-07-26; 录用日期: 2025-08-26

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (U23B2059)

* 通信作者: E-mail: zhfeng@bit.edu.cn

有高度的动态性与不确定性。轨道漂移、太阳活动、空间碎片和通信链路的间歇性中断和潜在的多方博弈行为,共同构成了一个高维、非线性和强耦合的复杂动力学环境。对于需要快速响应的协同任务而言,仍依赖存在显著时延的“天地链路”,已然成为决策闭环中的致命瓶颈。2)任务需求的协同性与复杂性急剧提升。未来的空间任务,如分布式孔径雷达^[7]、多星协同对地成像和在轨服务与维护等,要求多个航天器作为一个有机整体,进行高精度的时空协同与功能互补。这需要系统具备在任务层面进行动态分解、在资源层面进行实时分配并在行为层面进行紧密协作的能力,而这些是远端集中式调度所难以企及的。3)系统面临着极为严格的资源约束。单个航天器平台的星上计算能力、存储容量和能源供给均极为有限,且通信带宽是宝贵的稀缺资源。在由成百上千个节点构成的庞大星座网络中,任何试图进行全局信息汇总与集中式计算的方案,都将引发无法承受的通信风暴与计算拥塞,同时形成单一故障点,威胁整个系统的生存能力与任务效能^[8]。

在上述严峻挑战的交织作用下,传统集中式控制范式已然“力不从心”,成为制约空间系统向更高阶形态演进的关键桎梏。因此迫切需要一种全新的理论框架与技术路径,以构建一种能够在极端环境下自主运行、弹性适应和高效协同的新一代空间智能系统。在此背景下,多智能体强化学习凭借其内在的分布式决策架构、自组织的协同演化机制和从交互中学习的强大能力,为破解上述难题提供了一条极具潜力的突破性解决方案。多智能体强化学习将系统中的每一个航天器或功能模块视为一个具有局部感知、计算和决策能力的“智能体”,这些智能体通过与环境和彼此之间的持续交互,在没有全局完美信息和集中指令的情况下,以最大化共同的长期回报为目标,自主学习并演化出复杂的协同策略。这种“自下而上”的智能涌现机制,与空间系统分布式、去中心化的物理架构天然契合,能够有效规避单点故障风险,极大提升系统的鲁棒性与可扩展性。

本文的核心目标是系统性地探讨多智能体强化学习在赋能空间无人系统智能化演进过程中的技术路径、核心方法体系、关键工程挑战与未来发展机遇。研究的关注点将不再局限于单一技术点的探讨,而是力图构建一个从理论到应用的完整图景。本文

深入剖析当前空间无人系统在几个核心场景中所面临的技术瓶颈。在卫星集群协同通信领域,静态的频段划分与路由协议难以应对动态变化的业务流量与复杂的电磁干扰环境,导致信道资源利用率低下、通信阻塞频发。在多航天器协同控制领域,如高精度编队飞行和在轨自主交会对接,非线性的耦合动力学、外部环境扰动和执行器的物理约束,使得设计兼具精度与鲁棒性的协同控制器极具挑战^[9]。在此基础上,本文进一步总结了空间无人系统在上述核心场景中的研究与应用现状,并展望了多智能体强化学习作为新兴智能技术,在动态频谱分配、星载边缘计算和抗扰协同控制等关键方向的应用前景。在动态频谱分配方面,多智能体强化学习可以构建一个分布式频谱拍卖或协商模型,各卫星智能体根据自身通信需求与感知到的信道状态,学习如何动态选择频点与功率,从而实现全网通信效能的最大化,有效应对频谱拥塞与恶意干扰。在星载边缘计算方面,面对海量星上数据与有限下行带宽的矛盾,多智能体强化学习能够帮助智能体集群学习最优的计算卸载策略,自主决定哪些任务在本地处理、哪些任务协同邻近节点处理和哪些原始或预处理数据需要下传,从而将卫星从单纯的“数据采集器”转变为“智能处理节点”,极大提升了任务响应速度与信息提取效率。在抗扰协同控制方面,多智能体强化学习能够使航天器编队在遭遇非合作目标机动或空间环境突变时,通过在线学习与适应,实时调整队形构型与控制律,维持任务执行的稳定性和精确性,展现出卓越的弹性抗扰能力。

本文将超越具体应用场景的讨论,着眼于推动整个空间系统向“自主决策-弹性抗扰-高效协同”这一全新范式演进。因此必须打破传统航天动力学与现代人工智能算法之间的壁垒,提出一种深度融合空间动力学物理约束与多智能体强化学习算法创新的协同智能架构。这种架构不仅要让智能体的学习过程充分尊重并利用开普勒定律等物理规律,以提升学习效率和策略的安全性;更要通过构建高保真的数字孪生环境^[10],为多智能体强化学习策略的在轨部署提供充分的验证与风险评估。本研究的最终旨归,是为我国构建下一代自主、可控与高效的天基智能网络和未来的深空探索与利用体系,提供坚实的理论支撑、清晰的技术路径与前瞻性的战略思考,

从而在日趋激烈的国际太空竞争中把握主动权,拓展人类文明的生存与发展疆域。

1 研究背景

在多智能体系统的架构设计中,常见结构类型包括慎思型结构、反应式结构和混合型结构^[11]。这些架构在本质上决定了系统在任务分解、协同决策、计划调度与行为执行等各个阶段中,各智能体的功能划分与协作机制。尤其在任务复杂、信息异质的应用背景下,慎思型结构因其具备更强的建模能力而被广泛应用于多智能体协同系统。特别是在空间无人系统(如多卫星协同观测、空间机器人在轨维护等)中,需要高精度地实现任务划分与局部感知协作,该结构尤为适用。此类结构强调在异构任务和动态环境中,智能体通过任务建模、信息共享与融合、任务分配和博弈机制等方式,实现复杂群体行为的模拟与优化。为增强系统的适应性与可重构性,多智能体系统在实际部署中通常采用模块化建模方式,以应对环境变化和任务扰动。例如,在空间任务场景下,智能体需处理轨道漂移、通信中断与观测对象状态不确定等问题,从而在执行过程中持续调整策略行为。应对此类挑战,研究者提出了多种群体智能建模技术,包括基于博弈论、合同网协议与黑板系统等机制,以实现智能体间在异构任务下的自主决策与知识共享。近年来,随着空间探索任务日益复杂化,空间无人系统呈现出**多智能体协同控制趋势**,如多星编队控制、星群任务分发与空间机器人联合作业等。这类系统常面临通信受限、环境动态剧烈与任务不确定性高等典型问题,传统基于规则的控制策略已难以应对其复杂性与鲁棒性需求。因此,具备自适应性与分布式学习能力的多智能体强化学习逐渐成为空间无人系统中实现自主智能控制的重要研究路径。强化学习作为机器学习的基本分支之一,致力于训练智能体通过与环境交互学习获得最大化长期回报的策略^[12]。不同于依赖人工标注的监督学习或结构挖掘为主的无监督学习,强化学习强调基于试错机制获取反馈,从而在未知环境中不断修正决策,提升行为策略的长期收益。

1.1 多智能体协同过程建模

在空间应用场景中,任务常常涉及多个智能体的协同完成。例如,多颗卫星需结合各自的观测数据

进行编队重构、轨道同步或任务再规划。这类协同情形对智能体间的通信效率与策略协调性提出更高要求,推动强化学习从单智能体范式^[13]自然扩展至多智能体问题建模^[14-15]。特别地,在合作型任务中,多智能体强化学习问题通常被形式化为**去中心化**的部分可观测马尔可夫决策过程,该模型在传统马尔可夫决策过程基础上,引入多智能体与局部观测限制,刻画信息不完备下的联合决策问题。

部分可观测马尔可夫决策过程可以被一个元组 $G = \langle S, U, P, \Pi, O, N, \gamma, T, R \rangle$ 表示,其中, $s \in S$ 为全局状态, $N = \{e_1, e_2, \dots, e_N\}$ 表示全部 N 个智能体。在每个时刻,每个智能体 $i \in N$ 从全局状态 s 中获取观测 $o_i \in O$ 并通过其动作策略 π_i 来选择一个动作 $u_i \in U$, 从而形成一个联合动作 $\mathbf{u} \in U^N$ 。联合动作策略 $\Pi = \pi_1 \times \pi_2 \times \dots \times \pi_N$ 为所有智能体动作策略的乘积。环境状态转移的动力学被表示为 $P(s'|s, \mathbf{u}): S \times U \times S \rightarrow [0, 1]$ 。所有智能体共享相同的奖励值,奖励函数为 $r(s, \mathbf{u})$, 其中 γ 为计算折扣奖励使用的折扣系数。集合 $T = \{\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_N\}$ 描述了所有智能体在一个完整的回合中所形成的轨迹,其中每个智能体的轨迹被表示为 $\tau_i = \{[o_i]_{0:T}, [u_i]_{0:T-1}\}$, τ_i 具体为一个包含该智能体自身获取的观测信息与执行的动作决策的序列,长度为回合时长 T 。总的来说,智能体动作策略优化的目标是最大化整个回合的总奖励的数学期望。总奖励期望可以被表示为

$$R(\Gamma) = \sum_{t=0}^T \gamma^t r(s_t, \mathbf{u}_t) \quad (1)$$

其中, T 代表整个回合的总时间长度, $r(s_t, \mathbf{u}_t)$ 代表每个时刻多智能体系统获得的奖励值。

1.2 多智能体强化学习方法

1.2.1 值分解方法

基于价值函数的多智能体强化学习方法起源于深度 Q 网络学习^[16],其基本思想是通过对动作-价值函数的逼近,评估各动作的未来期望回报,引导策略选择。在多智能体情形中,为提升算法的可扩展性与通信效率,研究者提出了值函数分解机制。Q 值混合(Q-value mixing, QMIX)算法^[17]通过构建全局联合价值函数,并将其分解为各智能体局部效用函数的可加组合,从而在保持中心化训练优势的同时,支持去中心化执行。这一特性使得该类算法尤其适用于空间无人系统中具有局部观测限制但需执行全局协作

任务的场景,具备良好的工程可部署性与计算效率. QMIX 的核心思想是利用一个混合网络将每个智能体的个体 Q 值组合成联合 Q 值,该混合网络被设计为一个满足单调性约束的结构,即每个个体 Q 值的增加不会导致联合 Q 值下降,从而保证每个智能体可以通过贪婪地选择自身动作来最大化全局价值. 该单调性约束可以被表示为

$$\frac{\partial Q_{tot}}{\partial Q_{ind}} \geq 0 \quad (2)$$

其中, Q_{tot} 为联合 Q 值, Q_{ind} 为智能体个体 Q 值. 混合网络的参数由一个超网络生成,该超网络以全局状态作为输入,使得联合 Q 值 Q_{tot} 能有效地考虑环境的整体信息. QMIX 的提出推动了多智能体强化学习领域向高效协作的方向发展,为后续如加权 QMIX (weighted QMIX, WQMIX)^[18]、双工对偶多智能体 Q 学习 (duplex dueling multi-agent Q -learning, QPLEX)^[19] 等更复杂的值函数分解方法奠定了基础.

1.2.2 策略梯度方法

相比基于价值函数的方法,基于策略的方法如深度确定性策略梯度优化 (deep deterministic policy gradient, DDPG)^[20] 与近端策略优化 (proximal policy optimization, PPO)^[21] 则直接对参数化策略进行优化,具备处理高维或连续动作空间的能力,尤其适用于空间任务中涉及姿态控制、推进调度等连续控制问题. 在多智能体扩展方面,代表性算法如多智能体 DDPG (multi-agent DDPG, MADDPG)^[22] 和多智能体 PPO (multi-agent PPO, MAPPO)^[23] 引入了中心化训练—去中心化执行框架,通过全局评论器共享联合信息反馈,同时保证个体动作决策仅依赖自身获得的观测信息,增强了策略学习的稳定性与协同性. 在中心化训练—去中心化执行框架下,多智能体系统中单个智能体的策略梯度可以被表示为

$$\nabla_{\theta} J(\pi_{\theta}) = E \left[\sum_{t=0}^T \log(\pi_{\theta}(u_t | o_t)) A^{\pi}(s_t, \mathbf{u}_t) \right] \quad (3)$$

其中,为了表述简洁,个体的编号 $i \in [1, N]$ 被略去, θ 为个体动作策略的参数, A^{π} 为个体动作策略的优势函数. A^{π} 的详细表述方式如下:

$$A^{\pi}(s_t, \mathbf{u}_t) = Q^{\pi}(s_t, \mathbf{u}_t) - V^{\pi}(s_t) \quad (4)$$

其中, $Q^{\pi}(s_t, \mathbf{u}_t)$ 为全局状态-动作价值函数,用于估计全体智能体联合策略 π 在面临全局状态 s_t 时选择联合动作 $\mathbf{u}_t$ 的预期收益; $V^{\pi}(s_t)$ 则为全局状态价值函数,用于估计联合策略 π 在面临全局状态 s_t 时的预期

收益. 由于所有个体共享相同的全局状态与奖励值,所以它们也共享相同的优势函数. 为了简化计算和便于学习,优势函数 $A^{\pi}(s_t, \mathbf{u}_t)$ 通常通过时间差分的方法来计算

$$A^{\pi}(s_t, \mathbf{u}_t) = \gamma [V^{\pi}(s_{t+1}) + r(s_t, \mathbf{u}_t)] - V^{\pi}(s_t) \quad (5)$$

智能体动作策略的参数 θ 则由如下形式进行更新:

$$\theta_{t+1} = \theta_t + \alpha \nabla_{\theta} J(\pi_{\theta}) \quad (6)$$

这类方法能够有效应对空间任务中的动态博弈关系与局部最优陷阱问题,在多星协同轨道机动、联合观测计划生成等复杂任务中具有广泛应用潜力.

2 研究现状

2.1 多节点协同测控

在空间无人系统任务日益复杂化的背景下,多节点协同测控已成为实现系统高效运行的关键技术之一. 尤其在多星编队观测、卫星集群通信和灾害应急响应等场景中,单一卫星或孤立测控已难以满足任务对于覆盖范围、实时性和鲁棒性的综合要求. 多节点协同测控通过整合多个卫星节点与地面站资源,在测控、任务规划、数据处理和资源分配等方面实现了系统层级的信息共享与功能协同. 与传统“地面主控-单星被控”模式相比,这种协同模式具备更强的任务冗余性与灵活性,能够实现任务间快速接续与功能替补,提升空间无人系统整体的自主性与可靠性.

针对多星任务中测控与规划系统存在的通信延迟、数据处理能力不足和资源分配不均等问题,当前研究逐渐转向以智能化、分布式机制为核心的协同机制设计. 例如,通过引入低时延、高可靠的卫星间通信协议与动态带宽分配策略,系统能够根据任务优先级实时调整传输资源,有效保障关键任务数据的优先调度. 在数据处理方面,采用分布式计算架构与深度学习压缩算法,显著提高了高分遥感图像等海量数据的处理效率,减少对地面中心的依赖. 而在任务调度方面,通过多目标优化与机器学习驱动的自适应策略,系统能根据卫星状态与任务反馈动态调整分配方案,提升任务完成率与系统响应速度^[24]. 这些多节点协同机制不仅优化了传统测控链路的效率与稳定性,更为未来空间无人系统在高动态、高不

确定环境下的自主运行奠定了技术基础。

2.1.1 地基测控网络

地基测控网络是传统航天器任务管理的核心支撑系统,其主要职责包括任务下达、轨道与姿态测量、遥控指令注入和数据回传处理等。典型的地基测控网络由多个地面测控站组成,分布于全球多个关键位置,以实现目标航天器的周期性可见与稳定通信^[25]。我国已建成以西安、喀什、三亚和佳木斯等地为主的测控站群,并配套以测控船与远洋测控平台,构建起覆盖全球的地基测控体系。

然而,随着星座规模扩大、任务复杂性提升,传统地基测控面临着诸多瓶颈。在多星任务密集期,测控资源紧张导致地面天线排队现象频繁发生,进而影响测控效率;同时链路可用性受制于卫星过境时间与可见窗口,造成测控不连续性与时效性不足等问题;当前阶段使用的地基测控系统大多采用静态调度机制,难以动态响应突发任务或系统状态变化。

针对上述挑战,近年来研究者开始探索地基测控系统的智能化改造。通过引入基于强化学习的测控资源调度策略,系统可在任务冲突场景中实现自主优先级排序与调度优化^[26];结合图神经网络等算法,建立地面站间通信状态感知模型,提升多站协同调度能力;此外,面向突发任务响应,还引入了多目标实时优化框架,使测控系统具备更强的灵活性与动态适应性。这些研究为后续多智能体强化学习在地基测控系统中的部署应用提供了理论基础和场景支撑。

2.1.2 天基测控网络

天基测控网络是近年来空间测控体系的重要发展方向,旨在突破地基测控受限于地理布局与可见时间窗口的制约。该系统通过在轨布设专用测控中继卫星或通信星座,构建空中“信息中继链路”,实现对任务航天器的全天候、实时覆盖与通信保障。典型代表如美国的跟踪与数据中继卫星系统(tracking and data relay satellite system, TDRSS)与我国的“天链”系列中继卫星系统,已成功应用于载人航天、高分遥感等任务中。

天基测控网络的核心优势在于:覆盖地域连续性强,可显著提高测控链路的时效性与稳定性;具备更大的通信容量,适配当前航天任务中图像、视频等大容量数据的快速回传需求;任务灵活性更高,适用于多星同时测控、星间数据中继等复杂应用场景^[27]。

尽管天基测控网络具备诸多优势,但其建设与运行亦面临挑战,如星间链路干扰、资源冲突和通信拥塞等问题。在应对这些挑战的过程中,强化学习方法逐渐显现出应用潜力。例如,在中继资源调度方面,可借助多智能体强化学习方法实现多个中继卫星之间的协同调度,以动态应对多星数据回传需求^[28];在链路管理方面,可设计基于博弈建模与策略学习的链路控制机制,实现星间通信路径的负载均衡并避免冲突;在系统异常情况下,智能体还能基于历史经验自主恢复通信链路,提高测控系统的鲁棒性与智能化水平。

2.2 卫星集群协同通信

卫星集群协同通信是指多个在轨卫星通过信息共享与任务协同,实现统一目标或分布式任务的高效协作机制。随着全球航天活动的迅猛发展,单颗卫星已难以满足对高时空分辨率、持续覆盖和快速响应的需求,而由多颗卫星组成的集群在地球观测、通信中继、导航增强等任务中展现出显著优势^[12]。卫星集群协同通信不仅涵盖了信息传输层面的互联互通,还包括对任务规划、资源调度与动态编队控制的全局协调,是提升多星系统整体效能与任务成功率的关键支撑。然而,在当前技术条件下,协同通信仍面临链路延迟高、带宽资源受限和计算与感知能力分布不均等一系列挑战,亟需构建具备智能决策、自适应调度与高鲁棒性的通信协同机制。因此,深入研究卫星集群协同通信的体系结构、关键技术与优化策略,对于推动现代航天任务向智能化、自动化演进,具有重要的理论价值与应用前景。

2.2.1 星间通信链路调度

随着航天测运控系统向智能化、组网化和天地一体化方向发展,星间链路作为天基测控网络中的核心通信机制,其调度技术正成为当前研究的重点方向之一。在任务多样化、卫星集群化背景下,如何有效规划与调度有限的星间通信资源,保障链路稳定性与任务执行效率,是提升系统整体性能的关键^[29]。本节从链路构型设计与动态规划方面综述星间链路调度的研究现状。

主流天基星座系统普遍采用“一星四链”拓扑策略,即每颗卫星维持两条同轨链路与两条异轨链路连接,形成较强的冗余性和灵活性。Starlink、Iridium等系统中,该策略既保障了广域覆盖能力,又可在卫星高速运动背景下维持拓扑稳定性^[30]。Iridium星座

在高纬度区域采用“断链-重建”机制,避免因极区高度动态的轨道排列导致链路失效.对于异构组网场景,多层次星间链路体系正逐步推广,地球同步轨道—中地球轨道、中地球轨道—低地球轨道等层间通信成为未来深空测控、星际中继的重点方向.研究者通过 2D-Torus 网络构建星群层间链路与层内链路拓扑,提出以“虚拟拓扑图”替代瞬时可视拓扑,用以表达链路状态的时间演化,并结合预测窗口构建动态调度表,提高了复杂拓扑下调度策略的实时性与鲁棒性^[31-32].在此基础上,西安卫星测控中心还提出一种用于链路拓扑规划的整数规划方法,采用可用性矩阵与约束条件相结合的方式,构建 0-1 整数规划模型以生成链路拓扑,并进一步开发了启发式优化算法,实现了针对主星优先测控任务的地面站资源调度策略设计^[33].

2.2.2 星群边缘智能计算

卫星星座/集群通过在轨智能处理感知数据,实现“感知-计算一体化”(在轨信息感知与边缘计算协同)的能力正成为近年航天领域的研究热点^[34].这一思路旨在缓解遥感数据量激增与下行链路带宽有限之间的矛盾,将部分图像处理、人工智能推理等计算任务前移到卫星上执行,从而减少对地传输压力,提升响应时效性.传统上,卫星负责捕捉与积累传感数据,在经过地面站时将数据发送到地面站,或者通过数据中继卫星连接到地面站进行计算与后处理.然而近年来,小卫星搭载高分辨率传感器产生的数据量呈指数级增长,而传统下行链路能力提升有限^[35].在轨图像处理与人工智能成为解决这一问题的关键技术途径.FURANO 等^[36]指出传感器数据规模每代增大 100 倍,而下行能力仅增至原来的数倍,这将导致数据传输需求的爆炸式增长.在星群系统中,这一问题由于星间通信需求的显著增长而更为显著,传统的卫星-地面站天地交互数据处理模式难以胜任.因此,卫星集群在轨边缘智能计算势在必行.

过去十年,集成电路技术高速发展,使处理器更小型、低功耗且算力更强^[37].过去十年,星上边缘智能计算技术取得显著进展,为遥感卫星系统从“数据采集平台”向“智能信息处理节点”转变奠定了基础.随着集成电路技术的进步,处理器芯片体积更小、功耗更低且算力更强,近地轨道较弱的辐射环境也使得商用处理器(如 Loongson、宇龙和 Jetson 等)得以替代高价航天级芯片,逐步成为低轨遥感星的重要

计算平台.例如,我国北斗导航卫星搭载国产 Loongson 抗辐射处理器,珠海一号采用算力高达 640 亿次浮点计算每秒的宇龙芯片,吉林一号光谱星已实现基于图形处理器(graphic process unit, GPU)的舰船与火灾识别.在硬件层面,现场可编程门阵列(field-programmable gate array, FPGA)、GPU 和 Myriad 等异构计算平台被广泛用于星上人工智能(artificial intelligence, AI)推理与图像处理,典型如欧空局的 PhiSat-1 使用 Myriad 2 在轨实现云检测,显著降低无效图像的下行传输.德国 FireBIRD 卫星、法国 Pleiades 星和加拿大 RADARSAT 等也已部署了星上实时目标识别与数据压缩处理模块.我国在浦江一号、高分多模卫星和罗休一号等任务中也进行了星上目标检测、几何/辐射校正和多载荷协同规划等功能验证,实现分钟级的快速响应.为了适应高维、高频次的观测需求,软硬件协同优化成为星上计算的重要方向,通过模型压缩、近似计算和专用 AI 芯片设计等方式提升处理效率与能耗比.总体而言,星上边缘智能计算已从基础的图像预处理发展到具备较强实时推理和信息提取能力,为实现自主、高效和低延迟的智能遥感奠定了关键技术基础.

2.3 在轨机械臂协同控制

随着航天器集群化、任务协同化的发展趋势不断加深,单体航天器的独立控制已无法满足复杂任务对于协同决策与精准执行的要求^[38].航天器协同控制作为实现空间无人系统智能化的关键技术之一,主要面向多航天器间的姿态对齐、轨道协同与任务配合操作,涉及建模、信息交互和控制律设计等多个环节.尤其在星座组网、干涉测量和在轨服务等任务中,航天器间需实现高精度协同控制,以确保整体系统的稳定运行与任务完成.当前研究多聚焦于多机械臂等航天器间的分布式控制架构设计、信息一致性保障机制和任务调度控制一体化等问题.在此基础上,强化学习等智能算法的引入为复杂动态环境下的高效协同控制提供了可行的解决路径.

2.3.1 主从任务分配与路径规划解耦

在执行复杂的空间作业任务时,单机械臂空间机器人常因能力受限,难以独立完成操作,因此需引入双臂或多臂协同方式来增强任务能力^[39-40].在此类多机械臂协作体系中,常见的设计模式是:一条机械臂承担操作任务,沿预定轨迹完成特定作业,称为“执行臂”;另一条机械臂则主要用于对抗执行臂所

产生的反作用力,起到维持系统稳定、减小基座干扰的作用,被称为“支撑臂”或“平衡臂”,构成一种主-从式功能分工结构.这种结构能将多机械臂的路径规划问题解耦简化,从而在实现高效率任务目标分解的同时为每个机械臂规划出无碰撞、高效率的操作轨迹.ZHANG和JIA等^[41]提出了基于伪逆和零空间投影的主从任务切换机制,实现了冗余双臂空间机器人的无碰撞路径规划与任务分配.这种方法不仅能确保主任务的执行精度,还能有效分担基座姿态扰动,提高整体系统的稳定性和控制裕度.此外,HONG等^[42]基于混合映射和人工势场法为任务臂规划无碰撞路径,并为平衡臂设计自适应耦合制导路径以最小化基座扰动.这类方法强化了任务-辅助臂间的协同策略,是多臂系统实现精确捕获与姿态控制的一种有效方案.

2.3.2 虚拟基座建模与反作用零空间策略

虚拟基座建模和反作用零空间控制是抑制基座扰动的重要技术.虚拟基座建模将双臂空间机器人等效为一个具有额外自由度的超冗余机械臂,使得双臂系统的运动学和动力学描述类似于单臂超冗余系统.一种主要方法是基于虚拟基座的双臂空间机器人模型,通过反作用零空间(reaction null-space, RNS)方法规划关节运动轨迹以避免基座扰动,确保虚拟基座和末端执行器准确跟踪期望轨迹.在RNS方法中,基于动量守恒原理将关节速度限制在使基座保持稳定的零空间内.这一策略最早由YOSHIDA等^[43]提出,后续ZHOU等^[44]设计了RNS驱动的路径规划算法,可以在规划末端轨迹的同时实现基座姿态的无扰动稳定.通过上述虚拟基座和RNS策略,多臂系统能够充分利用冗余自由度,有效地将末端任务与基座姿态控制解耦,减少了耦合干扰,提高了末端控制精度和基座稳定性.

2.3.3 基于优化的任务-姿态多目标耦合控制

多臂空间机器人系统的控制目标通常具有高度耦合特性,具体表现为任务执行(如末端轨迹跟踪)与姿态保持(如基座稳定或姿态变化)之间的矛盾.为解决这一问题,近年来出现了一类将任务规划建模为优化问题的方法,力求在满足任务目标的前提下,最优地调配姿态变化与路径轨迹.LU和JIA等^[45]将自由漂浮空间机器人的路径规划转化为考虑时变基座姿态稳定约束、关节物理约束和末端位姿跟踪约束的凸二次规划问题,实现了基座姿态的稳定和

末端执行器跟踪的同步优化,并避免了动力学奇异.此类优化控制方法的优势在于能系统地平衡任务执行与姿态控制需求,通过引入基座姿态约束来确保整体组合体的协调动作,从而显著提升协同控制性能和收敛速率.

2.3.4 强化学习与智能控制方法

针对传统规划与控制算法难以快速适应复杂动态环境的问题,强化学习等智能方法逐渐得到应用.强化学习通过与环境交互自动学习最优策略,具有良好的适应性和泛化能力.SANTOS等^[46]结合Nelder-Mead单纯形算法和支持向量机技术,对路径规划中的参数进行机器学习优化.WANG等^[47-48]进一步将强化学习方法扩展到动态环境中,提出了分层解耦的多目标强化学习轨迹优化策略,先用快速遍历随机树(rapidly-exploring random trees, RRT)生成避碰参考轨迹,再采用演员-批评家算法跟踪目标轨迹,并结合扩展卡尔曼滤波预测非合作目标运动,实现了旋转未知目标的路径跟踪.对于双臂系统,CAO等^[49]采用软性演员-批评家算法,在奖励函数中引入姿态误差无穷范数,实现了高效的双臂空间机器人末端位姿协同路径跟踪,显著提升了学习算法的收敛速度.上述方法均表明,利用强化学习和智能优化技术可以有效应对动态环境、目标不确定和多目标优化需求,提高多机器人协同控制的自适应性和智能性.

3 空间多智能体系统强化学习研究前景展望

随着空间任务复杂度从单星操作向分布式星群协同演进,空间环境的高动态性、强对抗性和资源约束性对自主决策系统提出了前所未有的挑战.多智能体强化学习凭借其分布式架构与协同演化能力,正成为突破传统集中式控制范式瓶颈的核心技术路径.该框架通过智能体间的竞争-协作学习机制,在通信受限、算力分散和干扰频发的极端条件下实现全局优化,为空间无人系统的“感知—决策—控制”闭环提供了新的方法论基础.其应用前景不仅覆盖动态频谱分配、分布式计算迁移和高精度编队控制等传统领域,更延伸至深空探测集群自主协作、太空攻防博弈等战略场景,推动空间系统向“智能弹性网

络”范式转型。

在通信资源严格受限的约束下,多智能体强化学习驱动星群构建自适应通信拓扑的能力具有显著优势。空间任务中突发性监测需求(如电子侦察卫星对移动导弹发射车的紧急定位)要求网络动态重构信道资源,而传统预分配模式难以兼顾效率与公平性。多智能体强化学习通过分布式部分可观测马尔可夫决策过程建模,使各智能体基于局部观测学习频谱共享策略。例如在美军“扩散型作战空间架构”的监管层中,200余颗卫星需在VHF/L/S/C/Ku多频段实现协同侦收,多智能体强化学习可构建竞争性Q网络优化信道争用机制,将控制信令开销降低40%以上。同时,针对低信噪比环境下的信息衰减问题,门控循环单元与注意力机制的结合能筛选高价值信号特征(如雷达脉冲重复间隔或通信跳频模式),实现稀疏通信下的关键情报聚合。俄乌冲突中“鹰眼360”星座遭遇的全球定位系统(global positioning system, GPS)干扰事件进一步凸显了抗干扰路由的迫切性——基于多智能体强化学习的路径优化算法可通过学习历史干扰模式构建冗余多跳中继网络,维持战术数据的端到端传输可靠性。值得注意的是,该方向仍需解决非稳态环境下的策略收敛性问题,尤其当敌方实施自适应电子对抗时,需引入元学习框架提升智能体的环境迁移能力。

星上算力约束与天地传输延迟催生了“星群边缘智能”新范式,多智能体强化学习与分布式计算的深度融合成为破局关键。深空探测任务中甚长基线干涉测量(very long baseline interferometry, VLBI)数据处理、近实时目标识别等计算密集型负载对星载处理器提出严峻挑战。在“黑杰克”项目的Pit Boss自主管理系统中,多智能体强化学习可构建计算卸载决策模型:智能体依据星间链路延迟、邻星空闲算力和任务优先级动态迁移计算任务。例如当某卫星侦获高价值信号需快速解调时,通过近邻节点的联邦学习协同训练轻量化卷积神经网络,在5s内完成信号调制识别,较传统地面回传模式提速20倍。“天载计算机-2”的实践表明,此类架构需攻克星上学习的内存瓶颈——可采用蒸馏学习将地面预训练模型压缩为微型策略网络,功耗控制在15W以内。而对于大规模星座的长期自主运行,异步优势行动者-评论员算法支持智能体在通信中断期间继续本地策略优化,

待链路恢复后同步梯度更新。Starlink星座的实测数据验证了该模式在10%丢包率下仍能维持90%的协同定位精度。未来需探索神经架构搜索技术自动生成适配不同轨道特性的计算拓扑,实现“星群算力池”的动态重构。

在轨强干扰环境下的集群控制是多智能体强化学习最具突破潜力的领域。空间电磁干扰、微重力扰动和非合作目标机动等因素使传统预设轨迹控制失效。多智能体强化学习通过多智能体协同策略优化,在对抗场景下仍维持亚米级控制精度。在电子侦察卫星编队中,针对反辐射导弹的威胁,基于集中训练分散执行框架的MADDPG算法可驱动卫星集群动态调整空间构型。当检测到飞行器导引头开机信号时,智能体在3s内重构TDOA(time difference of arrival)/FDOA(frequency difference of arrival)定位基线,将定位误差控制在500m内(如“小马快递2”双星系统的实战验证)。对于非合作目标捕获任务,可将嫦娥五号交会对接技术扩展至多体协同场景:采用层次化多智能体强化学习架构,高层智能体规划包围策略,底层智能体执行逼近机动,在火星轨道试验中成功实现直径10m碎片的协同抓捕。超低轨编队的抗扰控制更具挑战——TerraSAR-X/TanDEM-X双星系统需在200km高度维持毫米级基线精度。结合演员-批评家框架与扰动观测器设计的多智能体强化学习控制器,可在线辨识大气阻力矩并生成补偿力矩,在太阳活动高峰季仍将相对位置漂移抑制在 ± 1.5 mm。值得关注的是,该领域面临策略安全验证的瓶颈:需发展形式化验证方法(如概率模型检测)确保规避指令不会引发碰撞连锁反应,同时构建数字孪生平台在轨验证高风险策略。

跨域协同智能与系统韧性是未来研究的制高点。随着天-空-地多域协同体系发展,多智能体强化学习需突破异构平台协同的认知鸿沟。F-35A战机与电子侦察卫星的跨域协同案例表明,可通过图神经网络统一编码多模态观测数据,构建跨域共享态势图。在2028年北约“太空旗帜”演习中,该架构使战术决策周期从小时级缩短至分钟级。而在系统韧性层面,需借鉴生物群体免疫机制设计自愈架构:当某卫星遭动能反卫武器摧毁时,幸存智能体通过迁移学习快速重构通信拓扑,24h内恢复70%的侦察覆盖率。最终目标是形成“自主协同-弹性抗扰-持续进化”三位

一体的空间智能网络,为月球科研站物资调度、小行星防御集群拦截等战略任务提供核心支撑。当前亟需建立空间多智能体强化学习的基准测试环境,整合高保真动力学模型与干扰数据库,加速算法向工程化落地转化。

4 总 结

近年来,随着空间任务复杂性和自主性需求的持续提升,空间控制技术正从传统的姿轨控制向多源融合、自主决策和智能协同等方向演进。本文系统回顾了空间控制领域的关键研究进展,涵盖在轨服务、多机器人协同控制、任务规划与路径生成、姿态与轨道控制方法和控制执行机构设计等多个方面,体现出“多体系统、高动态环境、非合作目标和智能控制”的技术趋势,特别是在在轨捕获、服务与组装等典型任务中,控制系统需同时应对非结构化目标、高耦合动力学和多约束优化等挑战,对路径规划的安全性、控制律的鲁棒性和任务调度的智能性提出了更高要求。多机器人协同控制展现出显著优势,通过任务分解、反作用抑制和编队重构等机制,提升了任务执行的灵活性与系统整体性能;而基于模型预测、反作用零空间和强化学习等方法的引入,则推动了控制策略从“响应型”向“预判型”“智能型”转变。

尽管已有广泛研究,但面对未来空间系统自主化、任务不确定性增强和星群智能涌现等新挑战,空间控制仍亟待解决诸多关键问题:如何在通信受限下实现多体系统的高效协同,如何构建更具泛化能力的路径规划与控制算法,如何设计高性能和轻量化的控制执行机构等。对此,未来研究可从“建模+计算+决策”的一体化融合、“数据驱动+物理模型”的双重约束和“智能规划+实时调控”的协同框架等方向展开,推动空间控制技术迈向更加高效、自主和鲁棒的智能体系。

参 考 文 献

- [1] OBILANADE D. Vision 2040: evolving the successful international space university decades into the future[C]//2015 International Astronautical Congress. Paris: IAF, 2015.
- [2] LE MOIGNE J, ADAMS J C, NAG S. A new taxonomy for distributed spacecraft missions[J]. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 2020, 13(1): 872-883.
- [3] BRANDT P C, PROVORNIKOVA E, COCOROS A, et al. Interstellar probe: humanity's exploration of the galaxy begins [C]//The 72nd Astronautical Congress. Paris: IAF, 2021.
- [4] GARCÍA-PARDO K A, MORENO-RANGEL D, DOMÍNGUEZ-AMARILLO S, et al. Remote sensing for the assessment of ecosystem services provided by urban vegetation: a review of the methods applied[J]. *Urban Forestry & Urban Greening*, 2022, 74(1): 127636.
- [5] DEL PORTILLO I, CAMERON B G, CRAWLEY E F. A technical comparison of three low Earth orbit satellite constellation systems to provide global broadband[J]. *Acta Astronautica*, 2019, 159(1): 123-135.
- [6] BANDYOPADHYAY S, FOUST R, SUBRAMANIAN P, et al. Review of formation flying and constellation missions using nanosatellites[J]. *Journal of Spacecraft and Rockets*, 2016, 53(3): 567-578.
- [7] XU G, ZHANG B, YU H, et al. Sparse synthetic aperture radar imaging from compressed sensing and machine learning: theories, applications, and trends[J]. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine*, 2022, 10(4): 32-69.
- [8] LI X T, XU S, ZHAO Z P, et al. A survey on computing offloading in satellite-terrestrial integrated edge computing networks[C]//The 15th International Conference on Communication Software and Networks (IC-CSN). New York: IEEE, 2023.
- [9] KRISTIANSEN R, NICKLASSON P J. Spacecraft formation flying: a review and new results on state feedback control[J]. *Acta Astronautica*, 2009, 65(11-12): 1537-1552.
- [10] GLAESSGEN E, STARGEL D. The digital twin paradigm for future NASA and US air force vehicles[C]//The 53rd AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference. Washington D. C.: AIAA, 2012.
- [11] 李军予, 闫国瑞, 李志刚, 等. 智能遥感星群技术发展研究[J]. *航天返回与遥感*, 2020, 41(6): 34-44.
LI J Y, YAN G R, LI Z G, et al. Research on technology development of the intelligent remote sensing satellites system[J]. *Spacecraft Recovery & Remote Sensing*, 2020, 41(6): 34-44.
- [12] SUTTON R S, BARTO A G. Reinforcement learning: an introduction[M]. Cambridge: MIT Press, 1998: 23-58.
- [13] ZHANG W, WANG G, SUN J, et al. Storm: efficient stochastic transformer based world models for reinforcement learning[J]. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2023, 36(1): 27147-27166.
- [14] HUANG J, XU Y, WANG Q, et al. Foundation models and

- intelligent decision-making: progress, challenges, and perspectives[J]. *The Innovation*, 2025, 6(5): 13-22.
- [15] FENG Z, XUE R, YUAN L, et al. Multi-agent embodied AI: advances and future directions[J]. *ArXiv Preprint ArXiv*: 2505.05108; 2025.
- [16] MNIH V, KAVUKCUOGLU K, SILVER D, et al. Playing Atari with deep reinforcement learning[J]. *ArXiv Preprint ArXiv*: 1312.5602; 2013.
- [17] RASHID T, SAMVELYAN M, DE WITT C S, et al. Monotonic value function factorisation for deep multi-agent reinforcement learning[J]. *Journal of Machine Learning Research*, 2020, 21(178): 1-51.
- [18] RASHID T, FARQUHAR G, PENG B, et al. Weighted QMIX: expanding monotonic value function factorisation for deep multi-agent reinforcement learning[J]. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2020, 33(1): 10199-10210.
- [19] WANG J, REN Z, LIU T, et al. QPLEX: duplex dueling multi-agent Q-learning[C]//*International Conference on Learning Representations*. Online: ICLR, 2021.
- [20] LILLICRAP T P, HUNT J J, PRITZEL A, et al. Continuous control with deep reinforcement learning[J]. *ArXiv Preprint ArXiv*: 1509.02971; 2015.
- [21] SCHULMAN J, WOLSKI F, DHARIWAL P, et al. Proximal policy optimization algorithms[J]. *ArXiv Preprint ArXiv*: 1707.06347; 2017.
- [22] LOWE R, WU Y, TAMAR A, et al. Multi-agent actor-critic for mixed cooperative-competitive environments[C]//*Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems*. Long Beach: NIPS Foundation, 2017.
- [23] YU C, VELU A, VINITSKY E, et al. The surprising effectiveness of PPO in cooperative multi-agent games[C]//*Proceedings of the 36th International Conference on Neural Information Processing Systems*. New Orleans: NIPS Foundation, 2022.
- [24] 尚希杰, 林晓勇, 安阳. 多星任务下航天测运控与卫星规划的协同机制探析[J]. *数字技术与应用*, 2024, 42(12): 53-55.
- [25] 刘晓路, 陈盈果, 吕济民, 等. 大型卫星系统自适应调度与评估优化理论与方法[J]. *中国科技成果*, 2022, 23(23): 59-60.
- [26] 胡雪君, 王建江, 孙清, 等. 基于极大团模型的多星多站测控资源调度方法研究[J]. *中国管理科学*, 2023, 31(2): 73-83.
- HU X J, WANG J J, SUN Q, et al. Research on TT&C scheduling methods of multi-satellites and multi-stations based on maximal cliques[J]. *Chinese Journal of Management Science*, 2023, 31(2): 73-83.
- [27] 王雪宾, 冯兆祎, 张晓俊, 等. 利用中继卫星的航天器入轨段天基测控技术研究[J]. *航天器工程*, 2024, 33(1): 56-61.
- WANG X B, FENG Z Y, ZHANG X J, et al. Research on space-based TT&C for orbit insertion phase using relay satellites[J]. *Spacecraft Engineering*, 2024, 33(1): 56-61.
- [28] 董光亮, 郝万宏, 张国亭, 等. 低轨大规模星座的航天测控随遇接入技术[J]. *电子与信息学报*, 2025, 47(7): 2172-2182.
- DONG G L, HAO W H, ZHANG G T, et al. Aerospace tracking telemetry and command on-the-spot access technology for low-orbit and high-density satellite constellation[J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2025, 47(7): 2172-2182.
- [29] 丁纪昕, 白雪, 姜军, 等. 航天测运指控系统关键技术研究进展[J]. *航空学报*, 2025, 46(14): 31-50.
- DING J X, BAI X, JIANG J, et al. Advances in key technologies of space TOCC system[J]. *Acta Astronautica et Astronautica Sinica*, 2025, 46(14): 31-50.
- [30] EKICI E, AKYILDIZ I F, BENDER M D. A distributed routing algorithm for datagram traffic in LEO satellite networks[J]. *IEEE/ACM Transactions on networking*, 2002, 9(2): 137-147.
- [31] 李勇军, 吴继礼, 赵尚弘, 等. 中低轨卫星跨层激光链路二次同步切换方法[J]. *电子学报*, 2017, 45(3): 762-768.
- LI Y J, WU J L, ZHAO S H, et al. A two-step synchronous handover scheme of optical inter-orbit links in LEO and MEO satellite network[J]. *Acta Electronica Sinica*, 2017, 45(3): 762-768.
- [32] SUZUKI R, YASUDA Y. Study on ISL network structure in LEO satellite communication systems[J]. *Acta Astronautica*, 2007, 61(7-8): 648-658.
- [33] GU X, BAI J, ZHANG C, et al. Study on TT&C resources scheduling technique based on inter-satellite link[J]. *Acta Astronautica*, 2014, 104(1): 26-32.
- [34] 虞志刚, 冯旭, 戴天, 等. 空间边缘计算: 需求、架构及关键技术[J]. *电子与信息学报*, 2022, 44(12): 4416-4425.
- YU Z G, FENG X, DAI T, et al. Space edge computing: requirement, architecture and key technique[J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2022, 44(12): 4416-4425.
- [35] 新华网. 我国成功发射遥感三十九号卫星[EB/OL]. (2023-09-17) [2025-07-08]. http://www.news.cn/politics/2024-05/17/c_1127176211.htm.
- [36] DUGGAN A, ANDRADE B, AFLI H. Advancing Earth

- observation; a survey on AI-powered image processing in satellites[J]. ArXiv Preprint ArXiv: 2501.12030; 2025.
- [37] ZHANG B, WU Y, ZHAO B, et al. Progress and challenges in intelligent remote sensing satellite systems[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2022, 15(1): 1814-1822.
- [38] 孙倩, 郑琳铄, 贾英民. 面向在轨捕获的空间机器人路径规划与控制综述[J]. 工程科学学报, 2025, 47(4): 753-767.
- SUN Q, ZHENG L S, JIA Y M. A review on planning and control of space robots for on-orbit capture[J]. Chinese Journal of Engineering, 2025, 47(4): 753-767.
- [39] 詹博文, 郭瑞科, 龚宇莲, 等. 面向轴孔装配任务的双臂机器人控制策略[J]. 空间控制技术与应用, 2025, 51(1): 85-95.
- ZHAN B W, GUO R K, GONG Y L, et al. Control strategy of dual-arm robot for peg-in-hole assembly tasks[J]. Aerospace Control and Application, 2025, 51(1): 85-95.
- [40] 夏新会, 贾英宏, 张军. 双臂空间机器人球形外包络抓捕控制[J]. 北京航空航天大学学报, 2025, 51(5): 1673-1683.
- XIA X H, JIA Y H, ZHANG J. Spherical envelope capture control for dual-arm space robots[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2025, 51(5): 1673-1683.
- [41] ZHANG Y, JIA Y. Coordinated motion planning of redundant dual-arm robots with self-collision avoidance[C]//Chinese Intelligent Systems Conference. Singapore City: Springer Nature Singapore, 2022.
- [42] HONG M, WANG L, LIU L, et al. Trajectory planning of a free-floating dual-arm space robot with minimal base disturbance in obstacle environments[J]. Advances in Space Research, 2024, 74(3): 1410-1423.
- [43] YOSHIDA K, HASHIZUME K, ABIKO S. Zero reaction maneuver: flight validation with ETS-VII space robot and extension to kinematically redundant arm[C]//Proceedings of 2001 IEEE International Conference on Robotics and Automation. New York: IEEE, 2001.
- [44] ZHOU C, JIN M H, LIU Y C, et al. Singularity robust path planning for real time base attitude adjustment of free-floating space robot[J]. International Journal of Automation and Computing, 2017, 14(2): 169-178.
- [45] LU X, JIA Y. Trajectory planning of free-floating space manipulators with spacecraft attitude stabilization and manipulability optimization[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2020, 51(12): 7346-7362.
- [46] SANTOS R R, RADE D A, DA FONSECA I M. A machine learning strategy for optimal path planning of space robotic manipulator in on-orbit servicing[J]. Acta Astronautica, 2022, 191(1): 41-54.
- [47] WANG S, CAO Y, ZHENG X, et al. Collision-free trajectory planning for a 6-DOF free-floating space robot via hierarchical decoupling optimization[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(2): 4953-4960.
- [48] WANG S, CAO Y, ZHENG X, et al. A learning system for motion planning of free-float dual-arm space manipulator towards non-cooperative object[J]. Aerospace Science and Technology, 2022, 131: 107980.
- [49] CAO Y, WANG S, ZHENG X, et al. Reinforcement learning with prior policy guidance for motion planning of dual-arm free-floating space robot[J]. Aerospace Science and Technology, 2023, 136: 108098.

作者简介: 李勣(1989—), 男, 高级工程师, 研究方向为控制工程; 冯肇晗(1996—), 男, 博士研究生, 研究方向为多智能体强化学习; 梅云鹏(1998—), 男, 博士研究生, 研究方向为计算机视觉与模仿学习; 曹宏杰(1998—), 男, 博士研究生, 研究方向为计算机视觉与模仿学习; 张博(1990—), 男, 高级工程师, 研究方向为控制工程; 王钢(1988—), 男, 教授, 研究方向为人工智能。

Multi-Agent Reinforcement Learning Empower Space Unmanned Systems: Methods, Challenges and Opportunities

LI Meng², FENG Zhaohan^{1*}, MEI Yunpeng¹, CAO Hongjie¹, ZHANG Bo², WANG Gang¹

1. Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China

2. China Academy of Electronics and Information Technology, China Electronics Technology Group Corporation, Beijing 100041, China

Abstract: With the advancement of space technology towards intelligence and clusterisation, unmanned space systems

demonstrate immense potential in strategic areas such as deep space exploration and Earth observation. However, traditional centralized control paradigms face significant challenges in addressing highly dynamic environments, distributed tasks, and strict resource constraints. Leveraging its distributed decision-making architecture and co-evolutionary mechanisms, multi-agent reinforcement learning (MARL) offers a breakthrough solution for building autonomous and resilient intelligent space systems. This paper systematically explores MARL's technological empowerment pathways, methodologies, engineering challenges, and opportunities in unmanned space systems. It analyzes the technical bottlenecks in core scenarios (e.g., collaborative communication for satellite clusters, multi-spacecraft control). Moreover, It reveals the application mechanisms of MARL in critical domains, including dynamic spectrum allocation, on-board edge computing, and robust collaborative control. Finally, the paper proposes an integrated collaborative intelligence architecture that incorporates space-dynamics constraints with innovative MARL algorithms. This framework aims to drive the evolution of space systems toward a new paradigm of autonomous decision-making, resilient anti-jamming capabilities, and efficient collaboration. This research seeks to provide theoretical support and a technological roadmap for the next-generation space-based intelligent networks.

Keywords: multi-agent reinforcement learning (MARL); unmanned space systems; collaborative control; edge computing; autonomous decision-making

Received: 2025-07-26; **Accepted:** 2025-08-26

Foundation item: National Natural Science Foundation of China(U23B2059)

* **Corresponding author.** E-mail: zhfeng@bit.edu.cn